

Andros May

18/09/26

Scribe

Búsqueda informada

Ejercicio 1 - Comparar Greedy y A* en el mapa de Rumania

Grafo:

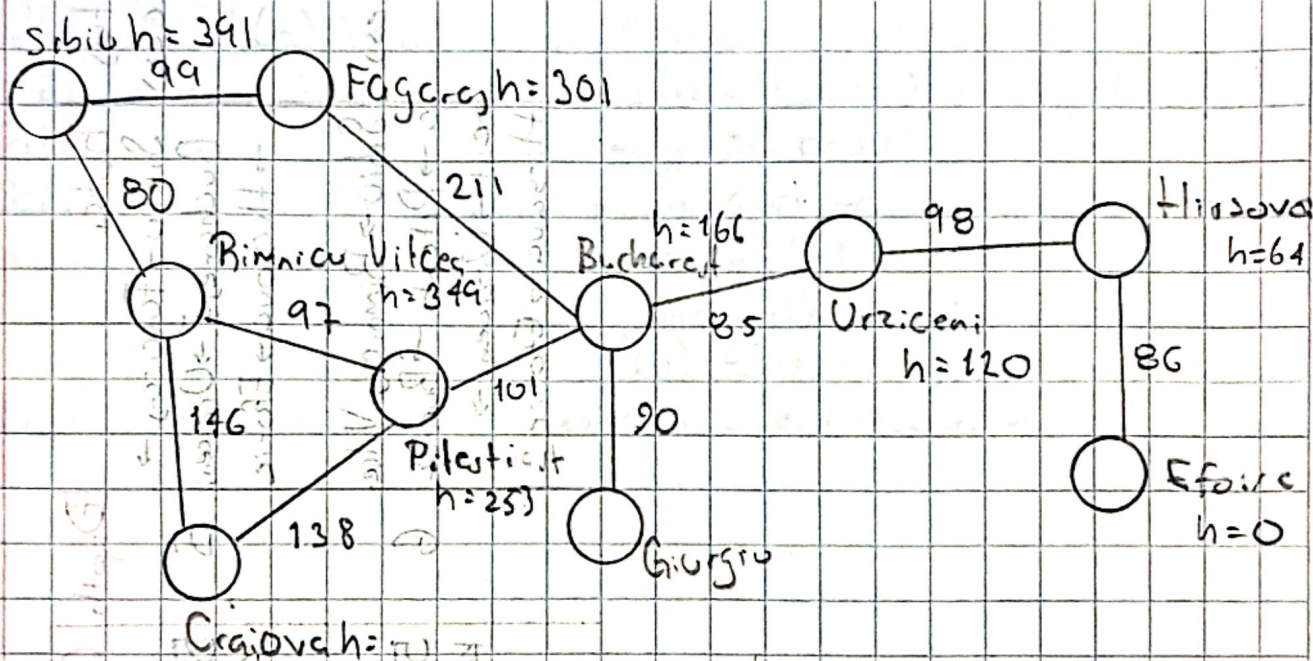


Tabla Comparativa:

Algoritmo	Status	Ruta	Depth	Cost	Expanded	Generated	Heurística
Greedy	Success	Sibiu → Fagaras → Bucharest → Urziceni → Hirsova → Eforie	5	579 km	5 nodos	16 nodos	Distancia Euclídea (h)
A*	Success	Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Hirsova → Eforie	6	517 km	8 nodos	25 nodos	Distancia Euclídea (h)

Andros May

D M A

Scribe

Reporte de Analisis:

Analizando los resultados de la ruta usada anteriormente: Sibiu $\rightarrow$ Eforie, podemos ver las diferencias entre evaluar solo a heurística o combinarla con el costo acumulado. Al ejecutar las pruebas usé la distancia euclidiana como heurística admisible $h(n)$. Vemos que A^* encontró el camino más óptimo con solo 547 km a través de Rimnicu Vilcea y Pitesti, mientras que Greedy se desvió por Fagaras sacando 579 km. Esto pasa porque Greedy solo se guía por $h(n)$ para elegir que ciudad parece más cercana en línea recta al objetivo ignorando el costo de recorrido $g(n)$. Por otro lado, A^* evalúa $f(n) = g(n) + h(n)$, balanceando el costo real ~~en~~ del camino con la estimación de la meta.